

História da Inteligência Artificial na Educação

Uma análise da evolução e impacto da inteligência artificial na educação ao longo das décadas, desde os primeiros sistemas tutoriais até as tecnologias generativas atuais.



A Revolução da Inteligência Artificial na Educação

A Revolução da Inteligência Artificial na Educação

- Inovações mais impactantes do século XXI
- Transformações significativas em diversos setores, incluindo a educação.
- Sistemas tutoriais inteligentes e a educação personalizada
- Monitoramento do desempenho dos alunos.
- IA Generativa abre novos horizontes



Fonte: Prezi



Fonte: Prezi



Fonte: <https://jauwairianasir.com/productive-engagement/>



Início na Educação

- Tutores inteligentes.
- Instrução individualizada, adaptando-se ao ritmo de aprendizagem de cada aluno.



Evolução Contextual

- A evolução da IA na educação é moldada pelo contexto social e cultural de cada época
- Tecnologia + influências pedagógicas.



IA Generativa

- Tecnologia atual (sem descartar as outras)
- Resposta a novas demandas de organização de informação (resumos, mapas mentais, dúvidas)

História da Inteligência Artificial na Educação





Início na Educação

- Tutores inteligentes.
- Instrução individualizada, adaptando-se ao ritmo de aprendizagem de cada aluno.



Evolução Contextual

- A evolução da IA na educação é moldada pelo contexto social e cultural de cada época
- Tecnologia + influências pedagógicas.



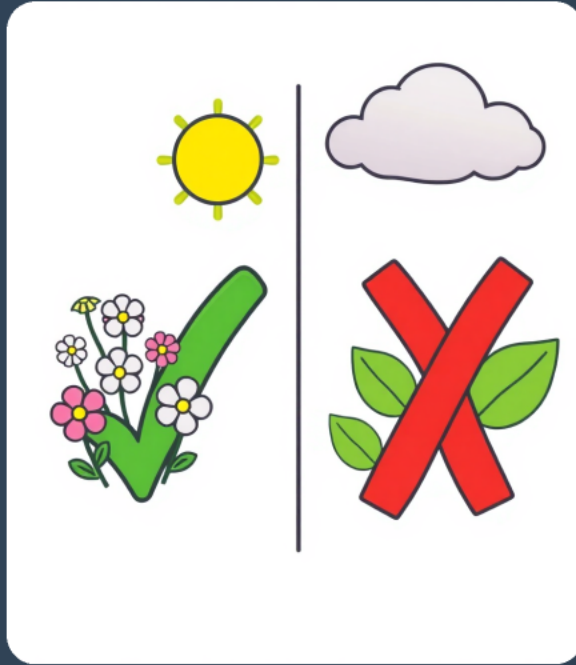
IA Generativa

- Tecnologia atual (sem descartar as outras)
- Resposta a novas demandas de organização de informação (resumos, mapas mentais, dúvidas)

Anos 50 a 70: Primeiros Avanços



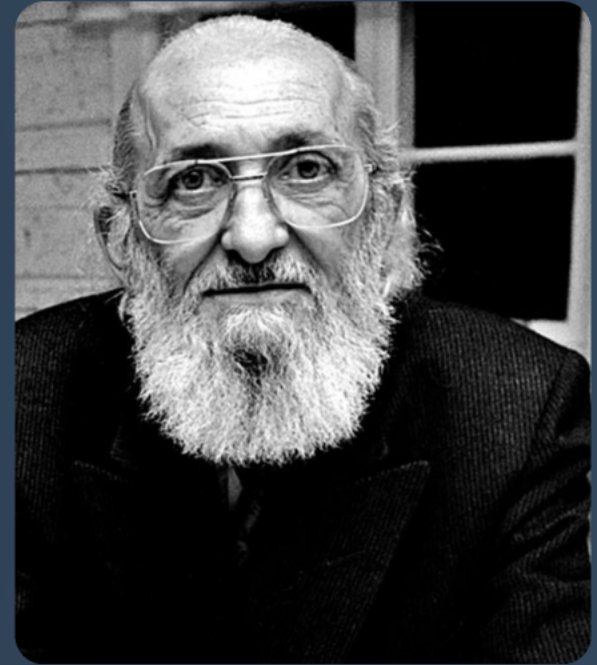
**Modelos
Tradicionais de
Ensino**



**Instrução
Programada de
Skinner**



**Movimentos de
Contestação na
Educação**



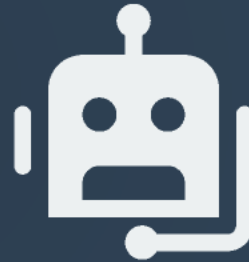
**Publicação de
Paulo Freire**

PIONEIROS DA IA

Primeiros marcos no desenvolvimento da
inteligência artificial.



LOGIC THEORIST

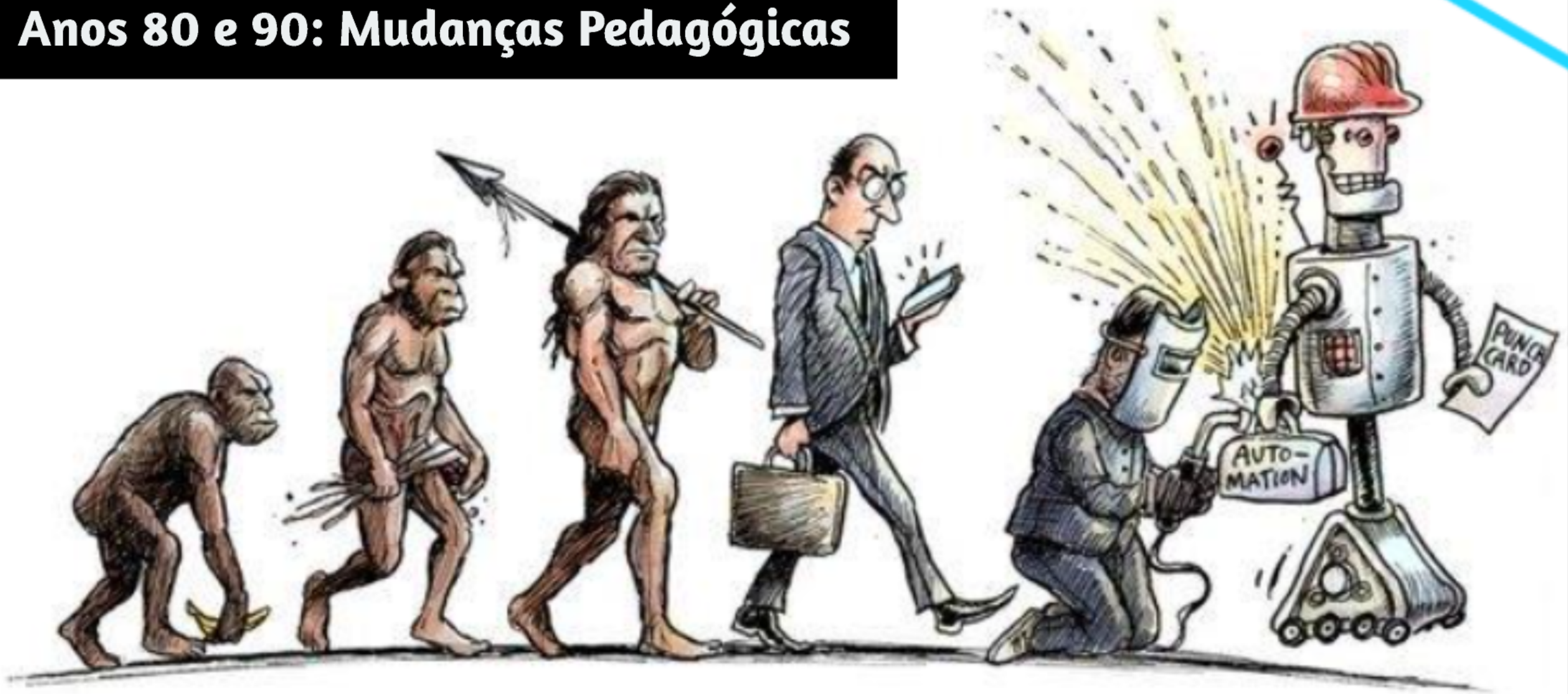


CHATBOT ELIZA



INVERNO DE IA

Anos 80 e 90: Mudanças Pedagógicas



Influência de Vygotsky e Piaget

- Visão construtivista da educação
- Interação social e da construção ativa do conhecimento pelo aluno.



Avanços em Processamento de Linguagem Natural

- Corretores ortográficos
- Sistemas especialistas



Ambientes de Aprendizagem Interativos



Fonte: Nye, B.D., Graesser, A.C. & Hu, X.
AutoTutor and Family: A Review of 17 Years of
Natural Language Tutoring. Int J Artif Intell Educ
24, 427–469 (2014). <https://doi.org/10.1007/s40593-014-0029-5>

Influência de Vygotsky e Piaget

- Visão construtivista da educação
- Interação social e da construção ativa do conhecimento pelo aluno.



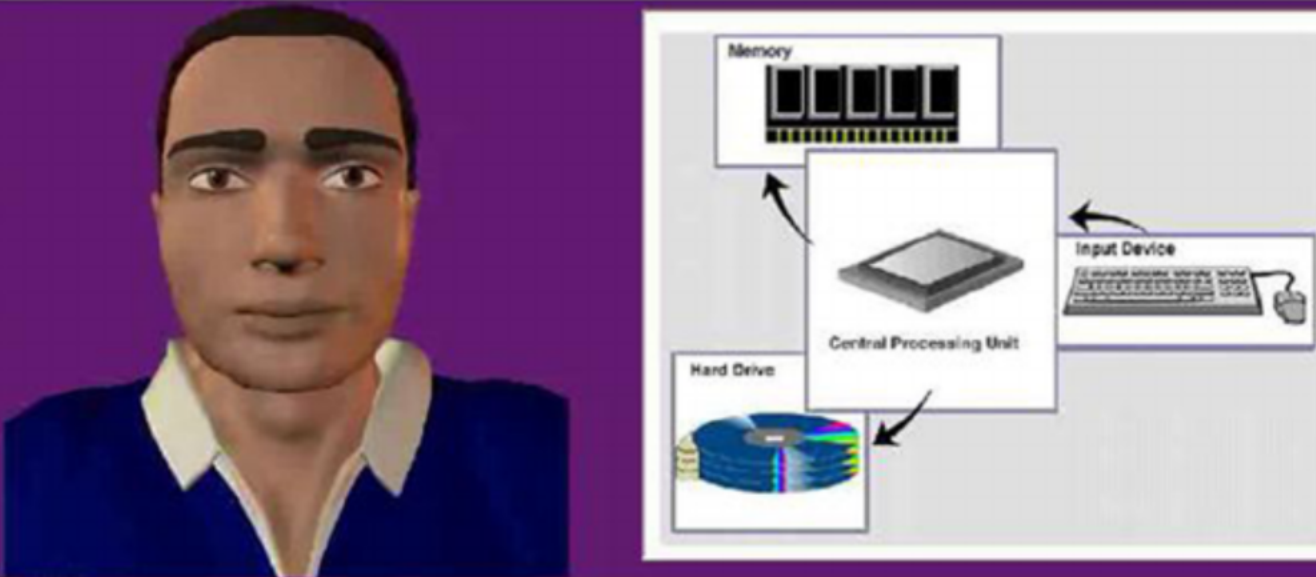
Avanços em Processamento de Linguagem Natural

- Corretores ortográficos
- Sistemas especialistas



Ambientes de Aprendizagem Interativos

How does information that you type in get passed from the keyboard to the hard disk?



The diagram illustrates the flow of information from an input device to a hard drive. It features a central box labeled 'Central Processing Unit' (CPU). To the left is a box labeled 'Memory' containing a memory module icon. Below the CPU is a box labeled 'Hard Drive' containing a hard disk icon. To the right is a box labeled 'Input Device' containing a keyboard and mouse icon. Arrows indicate the flow of data: from the Input Device to the CPU, from the CPU to Memory, and from the CPU to the Hard Drive. To the left of the diagram is a 3D avatar of a man with dark skin, wearing a blue sweater over a white collared shirt.

Viewing data, and for long-term storage of data.
Tutor: Now for something different.
Tutor: The figure you see shows that the CPU communicates with a number of devices. There are the input devices, random access memory, storage devices, and output devices. So, here's your question: How does information that you type in get passed from the keyboard to the hard disk?

Type your response here:

through the CPU

Submit Settings...

Fonte: Nye, B.D., Graesser, A.C. & Hu, X.
AutoTutor and Family: A Review of 17 Years of
Natural Language Tutoring. Int J Artif Intell Educ
24, 427–469 (2014). <https://doi.org/10.1007/s40593-014-0029-5>

PIONEIROS DA IA

Deep Blue transformou o jogo de xadrez com inteligência artificial.



Anos 2000 e 2010: A Era da Personalização

Anos 2000 e 2010: A Era da Personalização

- Políticas Educacionais Gerencialistas
- Aprendizado Adaptativo

- Neoliberalismo: **eficiência** e a **padronização**
- Avaliação em **larga escala**: SAEB, Prova Brasil e PISA.
- Foco na **mensuração** e no **desempenho** dos alunos.



Fonte: Prezi

PIONEIROS DA IA



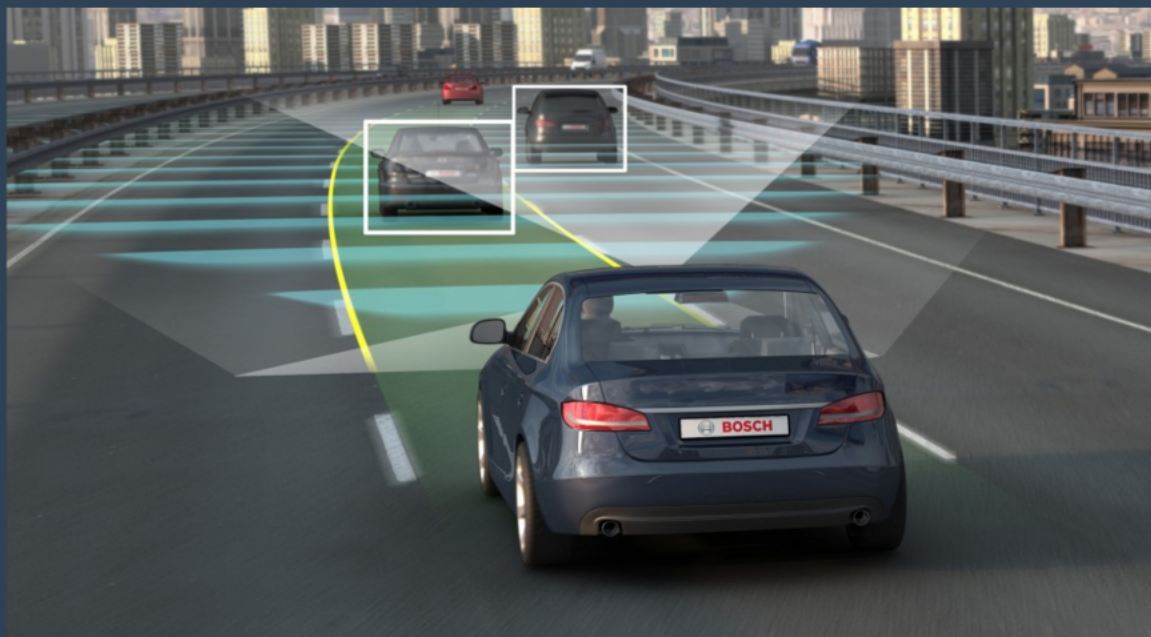
DEEP LEARNING



RECONHECIMENTO
DE IMAGENS



ASSISTENTES
VIRTUAIS



**Anos 2020 e
Expectativas para 2030**



**Prioridade em
Equidade e
Inclusão**



**Foco em Gênero
e Diversidade**



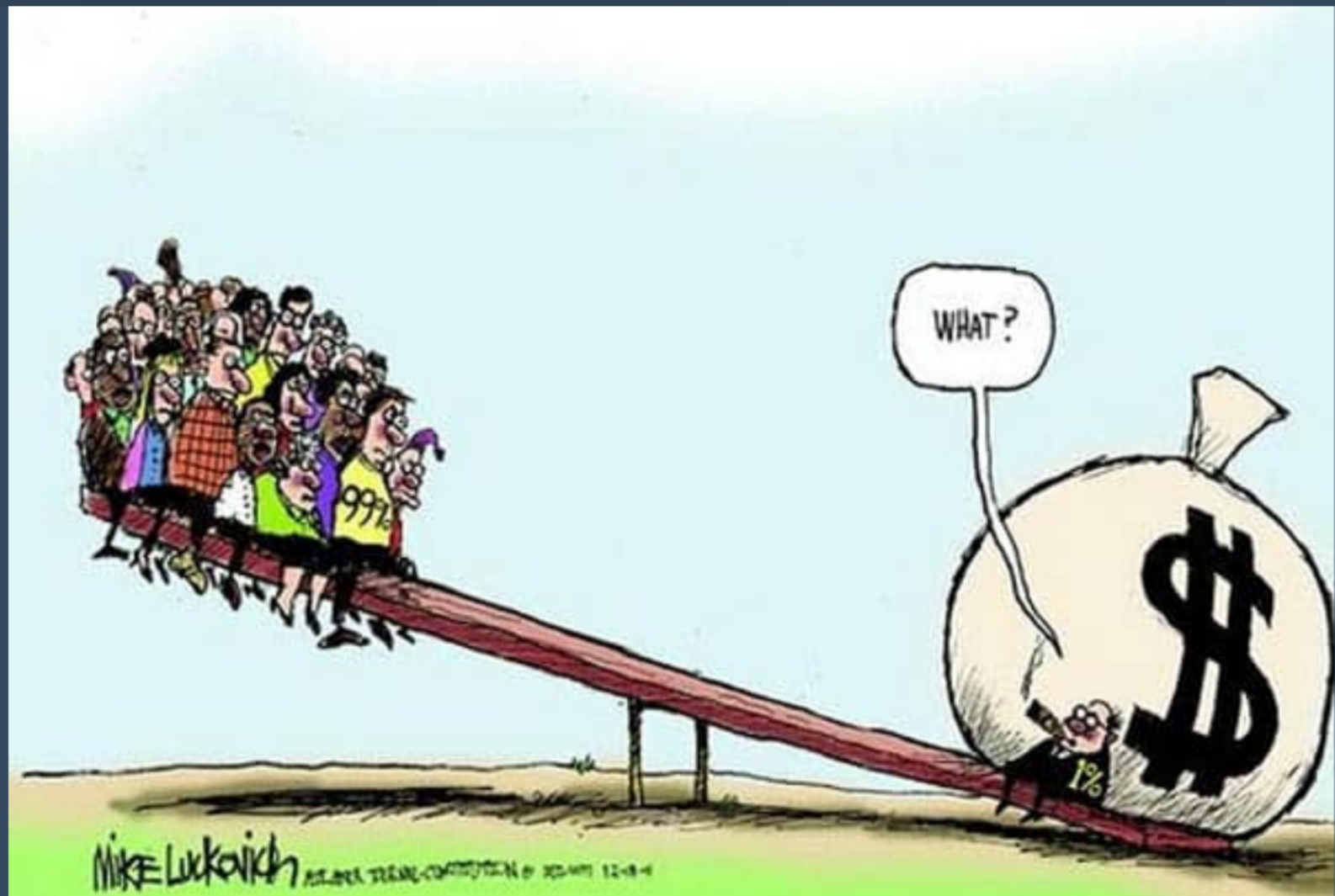
**Tecnologia
Digital em Todos
os Contextos**



**Uso Ético de
Dados**

Desafios na Integração da IA na Educação

- Dependência excessiva de tecnologia
- Perpetuação de desigualdades existentes



Reflexões sobre a Inteligência Artificial na Educação

- Não é a única solução para os problemas enfrentados pelas instituições educacionais.
- Implementação em conjunto com princípios éticos.
- Foco em qualidade do ensino e no desenvolvimento humano.
- Investimentos adequados em infraestrutura e na capacitação dos educadores

História da Inteligência Artificial na Educação

Uma análise da evolução e impacto da inteligência artificial na educação ao longo das décadas, desde os primeiros sistemas tutoriais até as tecnologias generativas atuais.

